

Институт перспективных технологий  
и индустриального программирования

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

**«Разработка информационной системы для  
персонализированного подбора товарных позиций на основе  
предпочтений пользователя»**

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ



Подготовил:  
студент группы ЭФМО-02-24  
Болдинов Алексей Валерьевич

Руководитель:  
профессор кафедры индустриального  
программирования, д.т.н.  
Хоменко Т. В.

# Актуальность исследования



Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает рост продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Один из путей к этому – культура питания. Однако между процессом покупки продуктов и контролем калорийности, белков, жиров и углеводов корзины существует разрыв, который массовые сервисы не закрывают.

Онлайн-магазины  
продуктов не считают  
КБЖУ корзины

Фитнес-трекеры  
требуют ручного ввода  
данных после покупки

Сервисы готовых  
рационов дороги и  
негибки

Нет решения,  
объединяющего каталог и  
подбор рациона

# Объект, предмет, цель и задачи исследования

**Объект исследования:** процесс формирования продуктовой корзины пользователя в онлайн-магазинах продуктов

**Предмет исследования:** методы и алгоритмы подбора продуктов и блюд с учётом КБЖУ корзины и истории заказов пользователя

**Цель работы:** повышение эффективности формирования рациона питания граждан путем персонализированного подбора блюд на основе выбранных товарных позиций

## Задачи исследования

1. Исследовать предметную область, выявить объект и предмет исследования
2. Рассмотреть задачу о рационе и методы её решения
3. Рассмотреть бинарные отношения предпочтения в заданной предметной области
4. Разработать технические требования к информационной системе и её архитектуру
5. Выполнить адаптацию задачи о рационе в заданной предметной области
6. Определить оценку эффективности реализации информационной системы

# Обзор информационных систем

## Онлайн-магазины продуктов



## Фитнес-трекеры питания



## Сервисы готовых рационов



$U_1$ : Не строгие ограничения  
ценового диапазона



$X_1$ : Список товаров,  
желаемых для покупки



$F_1$ : Формирование заказов



$Y_1$ : Сформированный  
заказ



$Z_1$ : Пользователь

# Обзор информационных систем

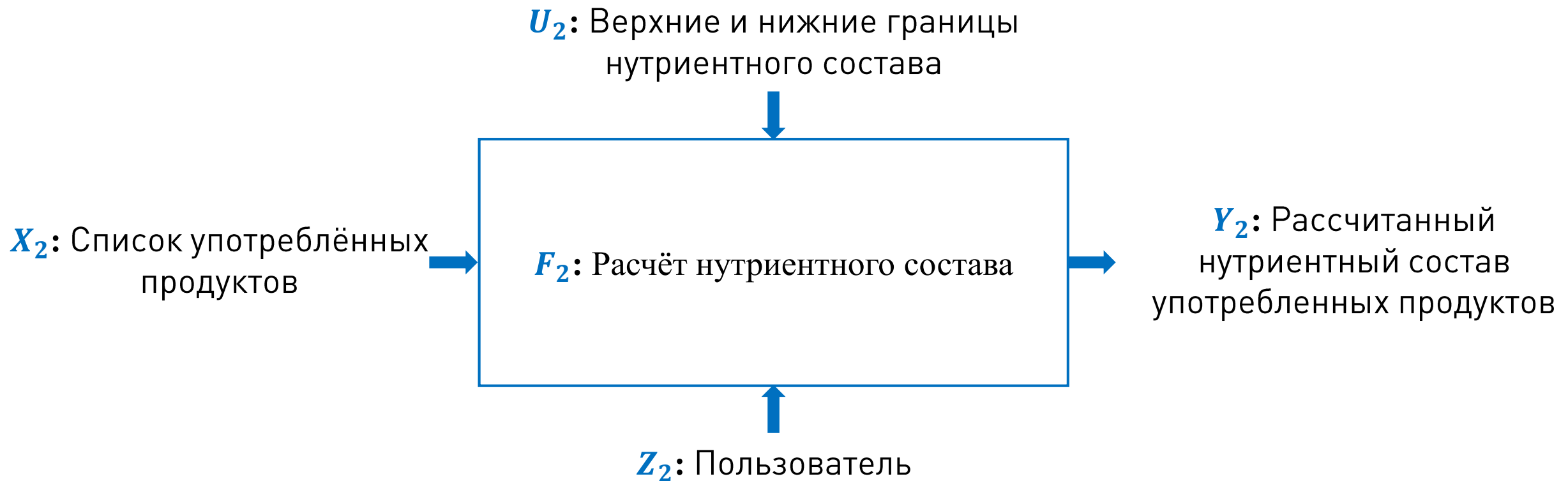
## Онлайн-магазины продуктов



## Фитнес-трекеры питания



## Сервисы готовых рационов



# Обзор информационных систем

## Онлайн-магазины продуктов



## Фитнес-трекеры питания



## Сервисы готовых рационов



$U_3$ : Фиксированные верхние и нижние границы нутриентного состава

$X_3$ : Данные о потребителе и его предпочтения

$F_3$ : Расчёт нутриентного состава

$Y_3$ : Сформированный рацион на период времени  $t$

$Z_3$ : Пользователь

# Обзор информационных систем

## Онлайн-магазины продуктов



## Фитнес-трекеры питания



## Сервисы готовых рационов



$U_2$ : Верхние и нижние границы  
нутриентного состава

$U_3$ : Фиксированные верхние и нижние  
границы нутриентного состава

$X_1$ : Список товаров,  
желаемых для покупки

$X_3$ : Данные о потребителе  
и его предпочтения

$F_{\text{решения}}$ : Расчёт нутриентного состава  
и формирование заказа

$Y_1$ : Сформированный  
заказ

$Z_{1,2,3}$ : Пользователь

# Постановка задачи о рационе

Классическая задача Дж. Стиглера (1945) – теоретическая база работы

## Математическая модель

$\min \sum c_j \cdot x_j$  (стоимость  $\rightarrow \min$ )

при ограничениях:

$$\sum a_{ij} \cdot x_j \geq b_i, \quad x_j \geq 0$$

где  $x_j$  – количество  $j$ -го продукта,

$c_j$  – цена,

$a_{ij}$  – содержание  $i$ -го нутриента,

$b_i$  – суточная норма.

**Целевой профиль:** 2500 ккал (М) / 2000 ккал (Ж),  
БЖУ 25 / 30 / 45 %.

## Методы решения

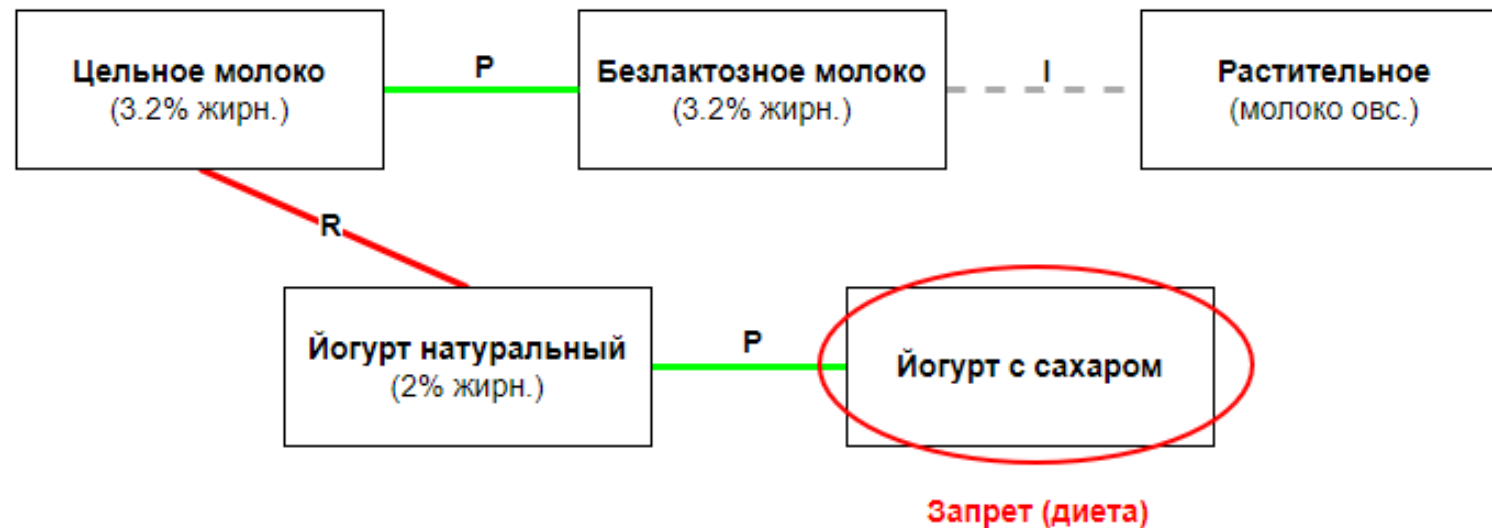
- симплекс-метод – точное решение ЛП
- метод ветвей и границ – целочисленные задачи
- генетические алгоритмы – большие пространства
- **скоринговая оценка (выбран в работе)**
- **матричное разложение TruncatedSVD**

**Ограничение классической модели:** не учитывает индивидуальные предпочтения пользователя – этот пробел закрывается на следующем слайде.



# Бинарные отношения предпочтения

## Формализация предпочтений пользователя на множестве товаров



### Три типа отношений

***P*** – строгое предпочтение (a лучше b)

***I*** – безразличие (a и b равноценны)

***R*** – нестрогое предпочтение (a не хуже b)

Источники сигналов: история покупок, избранное, состав корзины.

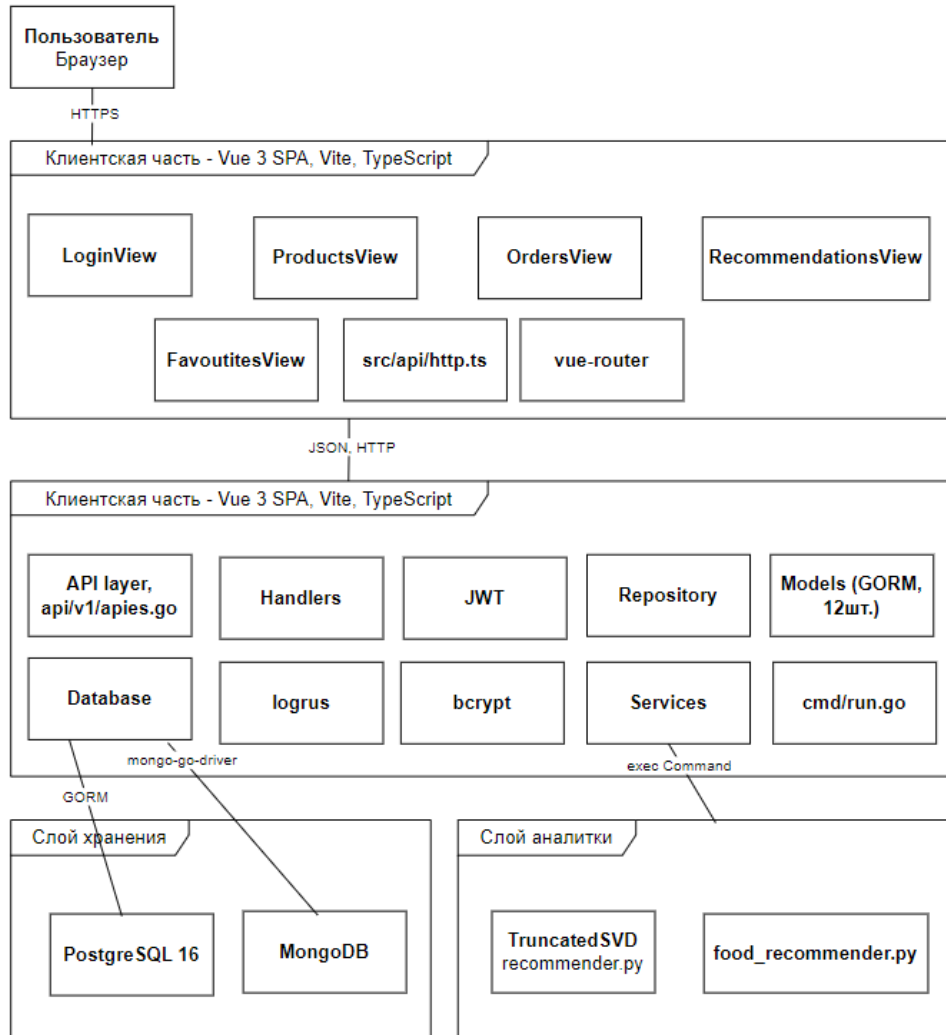
### Функция полезности

$$U(x) = \sum w_j \cdot x_j \cdot \mu_j \rightarrow \max$$

$w_j$  – вес из истории,  $\mu_j$  – нутриентная пригодность. Переход от min цены к max полезности.

# Технические требования и архитектура системы

## 9 функциональных + 6 нефункциональных требований · клиент-серверная модель

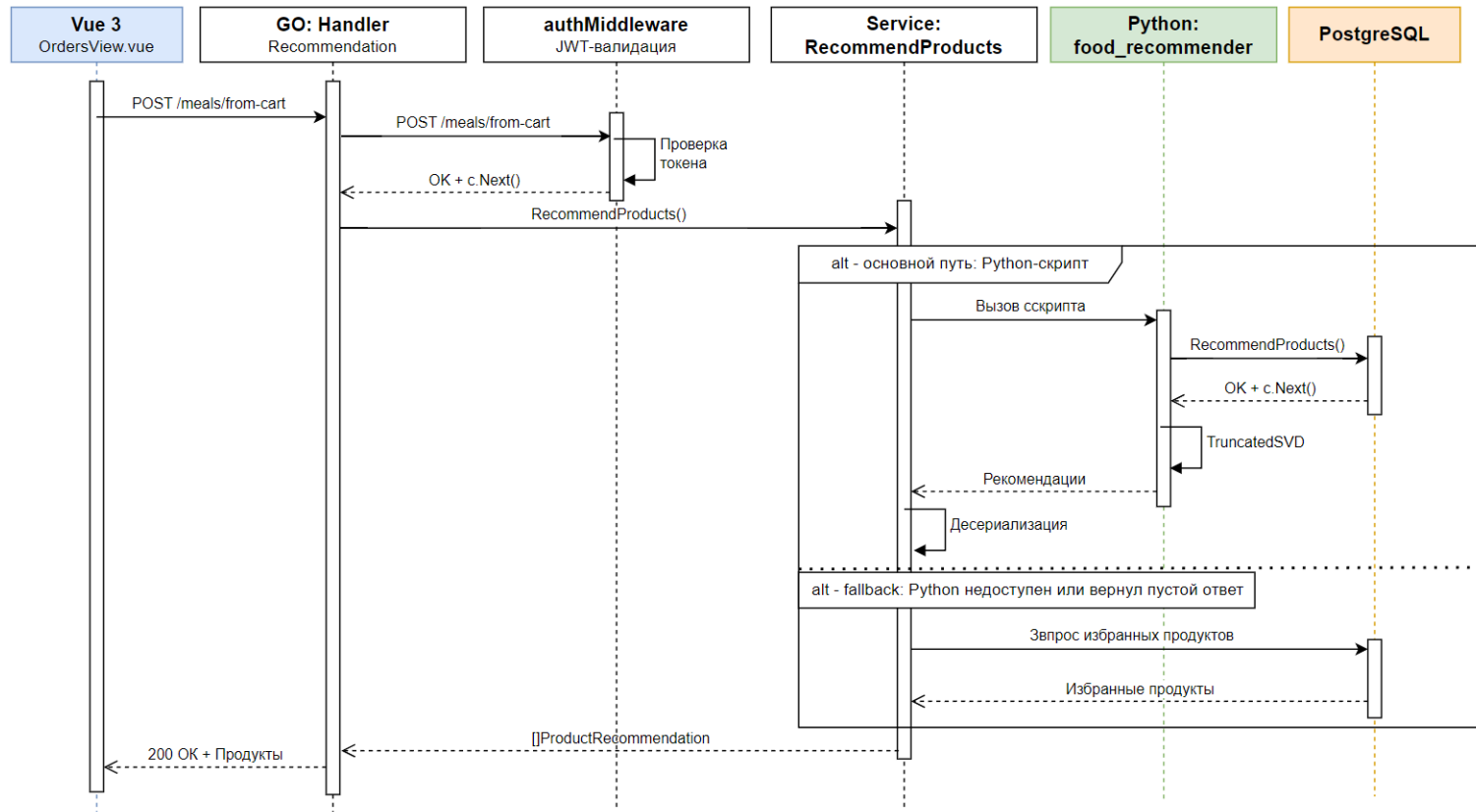


Функциональные требования: каталог, корзина, КБЖУ, подбор блюд, рекомендации, авторизация, личный кабинет, история, админ-панель.  
Нефункциональные: время отклика  $\leq 200$  мс, защита JWT + bcrypt.

Архитектура: Vue 3 SPA (клиент), Go-сервер (многослойный: API → обработчики → сервисы → репозитории), PostgreSQL (12 сущностей) + MongoDB (изображения), Python-модуль аналитики.

# Рекомендательный модуль

## Двухслойная гибридная схема подбора рациона



Слой на Go – быстрый подбор блюд по составу корзины: доля совпавших ингредиентов и нутриентный скор по балансу КБЖУ.

Слой на Python – персонализация: матричное разложение TruncatedSVD и гибридный скор товара по КБЖУ, истории, блюдам и давности покупок.

# Демонстрация: каталог и корзина

## Просмотр каталога продуктов и автоматический расчёт КБЖУ корзины

Подбор продуктов и блюд по вашему вкусу  
Каталог товаров, корзина и персональные рекомендации с учётом КБЖУ

Товары Рекомендации Избранное Заказы **anna** покупатель Выйти

### Товары

Каталог продуктов: добавляйте в корзину или в избранное.

Поиск по названию или штрихкоду... По названию: А → Я

Все категории Крупы и макароны Молочные продукты Мясо и птица Овощи Фрукты Хлеб и выпечка Яйца

нет фото В избранное

**Бананы, 1 кг**  
89.00 Р  
Фрукты  
89 ккал · Б 1.5 · Ж 0.5 · У 21.8

В корзину

нет фото В избранное

**Говядина (вырезка), 500 г**  
599.00 Р  
Мясо и птица  
187 ккал · Б 18.9 · Ж 12.4 · У 0.0

В корзину

нет фото В избранное

**Гречка, 800 г**  
109.00 Р  
Крупы и макароны  
343 ккал · Б 13.3 · Ж 3.4 · У 71.5

В корзину

нет фото В избранное

**Йогурт натуральный, 250 г**  
69.90 Р  
Молочные продукты  
60 ккал · Б 5.0 · Ж 1.5 · У 7.5

В корзину

нет фото В избранное

**Капуста белокочанная, 1 кг**  
35.00 Р  
Овощи

В корзину

нет фото В избранное

**Картофель, 1 кг**  
39.00 Р  
Овощи  
77 ккал · Б 2.0 · Ж 0.1 · У 17.5

В корзину

нет фото В избранное

**Кефир 2.5%, 1 л**  
79.50 Р  
Молочные продукты  
53 ккал · Б 2.9 · Ж 2.5 · У 4.0

В корзину

нет фото В избранное

**Куриное филе, 1 кг**  
359.00 Р  
Мясо и птица  
113 ккал · Б 23.6 · Ж 1.9 · У 0.4

В корзину

Подбор продуктов и блюд по вашему вкусу  
Каталог товаров, корзина и персональные рекомендации с учётом КБЖУ

Товары Рекомендации Избранное **Заказы** **anna** покупатель Выйти

### Корзина

Добавляйте товары на странице «Товары», а здесь оформляйте заказ.

Очистить корзину Оформить заказ

**Картофель, 1 кг**  
39.00 Р за шт.

- 1 + **Убрать**

**Капуста белокочанная, 1 кг**  
35.00 Р за шт.

- 1 + **Убрать**

Итого: **74.00 Р**

### Мои заказы

История заказов: товары, количество, цены и итог.

Обновить

**Заказ №14**  
20.05.2026, 03:13:22 **89.00 Р**

**Бананы, 1 кг**  
x 1 шт. 89.00 Р 89.00 Р

**Заказ №13**  
20.05.2026, 03:13:05 **907.00 Р**

**Говядина (вырезка), 500 г**  
x 1 шт. 599.00 Р 599.00 Р

**Рис длиннозёрный, 900 г**  
x 1 шт. 129.00 Р 129.00 Р

**Масло сливочное 82%, 180 г**  
x 1 шт. 179.00 Р 179.00 Р

Клиент — Vue 3 SPA. Расчёт КБЖУ выполняется автоматически при изменении корзины через событие cart-changed.

# Демонстрация: рекомендации и подбор блюд

## Работа рекомендательного модуля и подбор блюд по составу корзины

Подбор продуктов и блюд по вашему вкусу  
Каталог товаров, корзина и персональные рекомендации с учётом КБЖУ

Товары

Рекомендации

Избранное

Заказы

anna  
покупатель

Выйти

### Персональные рекомендации

Подбираем товары и блюда под ваши вкусы и сбалансированный рацион.

Сколько показывать:

5

Обновить

#### Что стоит купить

##### 1. Сыр Российский, 200 г

199.00 Р

подходит по КБЖУ

пригодится для блюд

##### 2. Рис длиннозёрный, 900 г

129.00 Р

подходит по КБЖУ

похоже на ваши прошлые покупки

пригодится для блюд

##### 3. Овсяные хлопья, 500 г

89.00 Р

подходит по КБЖУ

пригодится для блюд

##### 4. Сосиски молочные, 400 г

229.00 Р

подходит по КБЖУ

пригодится для блюд

##### 5. Гречка, 800 г

109.00 Р

подходит по КБЖУ

### Блюда, которые можно приготовить из подсказок

Подобраны из тех же товаров, что и в списке выше.

#### 1. Бутерброд с колбасой и сыром

2 товара из рекомендуемых

Использует: Сыр Российский, 200 г, Сосиски молочные, 400 г

Не хватает ещё 3 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

#### 2. Тосты с маслом и сыром

1 товар из рекомендуемых

Использует: Сыр Российский, 200 г

Не хватает ещё 2 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

#### 3. Овсянка на молоке с бананом

1 товар из рекомендуемых

Использует: Овсяные хлопья, 500 г

Не хватает ещё 2 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

#### 4. Плов с говядиной

1 товар из рекомендуемых

Использует: Рис длиннозёрный, 900 г

Не хватает ещё 3 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

#### 5. Куриная грудка с рисом и овощами

1 товар из рекомендуемых

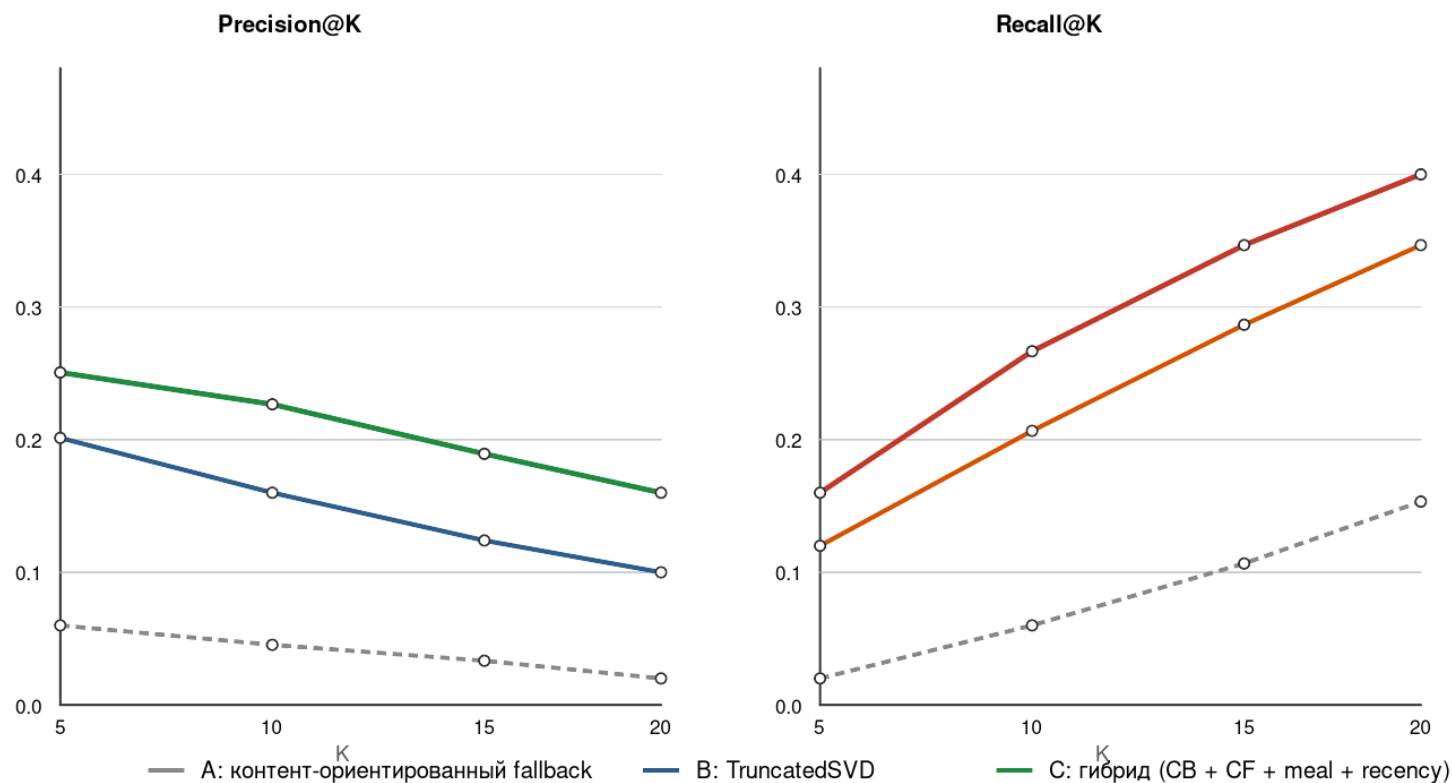
Использует: Рис длиннозёрный, 900 г

Не хватает ещё 3 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

Рекомендации — Python (TruncatedSVD). Подбор блюд — Go (скоринг по составу корзины и балансу КБЖУ).

# Результаты тестирования и оценка эффективности

## Гибридная модель превосходит базовые подходы



Проведено модульное, интеграционное и нагрузочное тестирование. Время отклика сервера – в пределах целевых 200 мс.

Качество рекомендаций оценено по метрикам Precision@K, Recall@K и авторской метрике NAS. Гибридная модель показала лучший результат.

# Заключение

В рамках работы спроектирована и реализована информационная система персонализированного подбора товарных позиций и блюд. Цель – повышение эффективности формирования рациона питания граждан – достигнута, все шесть задач, поставленных в задании, решены.



Программа национальной научно-технической конференции с международным участием

## ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 2026

ПМТ - 2026

Москва

06-12 апреля 2026 г.

Спроектирована и реализована информационная система



Реализован двухслойный рекомендательный модуль



Эффективность подтверждена тестированием



Все задачи выполнены, цель достигнута

Институт перспективных технологий  
и индустриального программирования



**Спасибо за внимание**

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ